

RLC 谐振电路预习报告

韩初晓

2024 年 12 月 11 日

1 实验目的

1. 研究 RLC 电路的谐振现象。
2. 了解 RLC 电路的相频特性和幅频特性。
3. 用数字存储示波器观察 RLC 串联电路的暂态过程，理解阻尼振动规律。

2 实验原理

2.1 串联 RLC 电路的基本特性

串联 RLC 电路由电阻 R 、电感 L 和电容 C 组成，其总阻抗 Z 可以表示为：

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

其中， $\omega = 2\pi f$ 为角频率， f 为频率。

电压 u 与电流 i 之间的相位差 ϕ 由下式给出：

$$\tan \phi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

因此，相位差为：

$$\phi = \arctan \left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \right)$$

电流 i 与电压 u 的关系为：

$$i = \frac{u}{Z} = \frac{u}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

2.2 频率特性分析

2.2.1 阻抗随频率变化

随着频率 f 的变化，阻抗 Z 呈现以下特性：

$$Z = R \quad \text{当} \quad \omega L = \frac{1}{\omega C}$$

即当：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \text{或} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

时，电路达到谐振状态，此时阻抗最小，为纯电阻性：

$$Z_{\text{谐振}} = R$$

2.2.2 相位差随频率变化

相位差 ϕ 的变化特性为：

- 当 $f < f_0$ 时， $\phi > 0$ ，电路呈电容性，电流相位超前于电压。
- 当 $f > f_0$ 时， $\phi < 0$ ，电路呈电感性，电流相位落后于电压。
- 当 $f = f_0$ 时， $\phi = 0$ ，电压与电流同相，电路呈纯电阻性。

2.2.3 幅频特性

在总电压 u 保持不变的条件下, 电流随频率的变化曲线称为幅频特性曲线。在谐振频率 f_0 处, 电流达到最大值:

$$i_{\text{最大}} = \frac{u}{R}$$

2.3 品质因数 Q

品质因数 Q 定义为:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC}$$

它反映了电路的储能和耗能特性:

- Q 值越大, 电路的储能效率越高, 耗能越小。
- 在谐振时, 电感和电容上的电压均为总电压的 Q 倍, 表现为电压谐振。
- Q 值决定了电路的频率选择性, Q 值越大, 带宽越窄, 频率选择性越好:

$$\Delta f = \frac{f_0}{Q}$$

2.4 串联谐振现象

当电路达到谐振频率 f_0 时, 电感 L 和电容 C 的反应相互抵消, 电路表现为纯电阻性, 阻抗达到最小值 $Z = R$, 电流达到最大值 $i = \frac{u}{R}$ 。此状态称为串联谐振, 具有以下特点:

- 电压与电流同相, $\phi = 0$ 。
- 阻抗最小, 电流最大。
- 电路表现为纯电阻性质。

2.5 并联 RLC 电路的基本特性

RLC 并联电路由电阻 R 、电感 L 和电容 C 并联组成。其总阻抗 $|Z_p|$ 、电压 u 与电流 i 之间的相位差 φ 关系如下:

$$|Z_p| = \sqrt{\frac{R^2 + (\omega L)^2}{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega CR)^2}} \quad (1)$$

$$\varphi = \arctan \left(\frac{\omega L - \omega C(R^2 + (\omega L)^2)}{R} \right) \quad (2)$$

$$u = i|Z_p| = \frac{u_R}{R}|Z_p| \quad (3)$$

2.6 并联谐振条件

当相位差 $\varphi = 0$ 时, 电流与电压同相, 电路呈纯电阻性, 发生谐振。由相位差公式可得并联谐振的角频率 ω_p (或并联谐振频率 f_p) 为:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} \approx \omega_0 \quad \text{当 } Q \gg 1 \quad (4)$$

$$f_p = \frac{\omega_p}{2\pi} \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = f_0 \quad (5)$$

其中, 谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, 品质因数 Q 定义为:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{\sqrt{L/C}}{R} \quad (6)$$

2.7 频率特性分析

2.7.1 阻抗随频率变化

并联 RLC 电路的阻抗 $|Z_p|$ 随频率 f 变化。在谐振频率 f_p 处, 总阻抗达到最大值, 电流达到最小值; 当频率偏离 f_p 时, 阻抗减小, 电流增大。

2.7.2 相位差随频率变化

- 当 $f < f_p$ 时, $\varphi < 0$, 电流相位落后于电压, 电路呈电感性。
- 当 $f > f_p$ 时, $\varphi > 0$, 电流相位超前于电压, 电路呈电容性。
- 当 $f = f_p$ 时, $\varphi = 0$, 电压与电流同相, 电路呈纯电阻性。

2.7.3 幅频特性

在总电流 i 保持不变的条件下, 电压 u 随频率 f 变化。在谐振频率 f_p 处, 电压达到最大值。

2.8 品质因数 Q

品质因数 Q 反映了电路的储能与耗能特性, 其定义为:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC} \quad (7)$$

$$\Delta f = \frac{f_p}{Q} \quad (8)$$

其中, Δf 为通频带宽度, Q 值越大, 带宽越窄, 频率选择性越好。

2.9 并联谐振现象

当电路达到谐振频率 f_p 时, 电感 L 和电容 C 的反应相互抵消, 电路表现为纯电阻性, 阻抗达到最大值, 电流达到最小值。此状态称为并联谐振, 具有以下特点:

- 电压与电流同相, $\varphi = 0$ 。
- 阻抗最大, 电流最小。
- 电路表现为纯电阻性质。

在谐振时, 电流在并联支路中的电感和电容上的电流分别为总电流的 Q 倍, 称为电流谐振。

2.10 RLC 电路的暂态过程

RLC 电路由电阻 R 、电感 L 和电容 C 组成。在放电过程中，开关首先使电容充电至电压 E ，然后切换到放电位置，使电容在闭合电路中放电。电路方程为：

$$L \frac{di}{dt} + Ri + u_C = 0$$

将 $i = C \frac{du_C}{dt}$ 代入，得到：

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

根据初始条件 $t = 0$ 、 $u_C = E$ 、 $\frac{du_C}{dt} = 0$ ，方程的解分为三种情况：

1. 当 $R^2 < 4L/C$ 时，属于欠阻尼状态。引入阻尼系数 $\zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}}$ ，此时 $\zeta < 1$ 。电容电压的解为：

$$u_C = \sqrt{\frac{4L}{4L - R^2 C}} E e^{-t/\tau} \cos(\omega t + \varphi)$$

其中，时间常量为：

$$\tau = \frac{2L}{R}$$

衰减振动的角频率为：

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2 C}{4L}}$$

此时， u_C 随时间呈指数衰减的振动，衰减速度由 τ 决定， τ 越小，衰减越快。

2. 当 $R^2 > 4L/C$ 时，属于过阻尼状态。电容电压的解为：

$$u_C = \sqrt{\frac{4L}{R^2 C - 4L}} E e^{-\alpha t} \sinh(\beta t + \varphi)$$

其中：

$$\alpha = \frac{R}{2L}, \quad \beta = \sqrt{\frac{R^2 C}{4L} - 1}$$

在过阻尼状态下， u_C 随时间呈指数衰减但不振荡。

3. 当 $R^2 = 4L/C$ 时，属于临界阻尼状态。电容电压的解为：

$$u_C = E \left(1 + \frac{t}{\tau} \right) e^{-t/\tau}$$

其中 $\tau = \frac{2L}{R}$ 。这是过阻尼与欠阻尼的分界点，电压迅速达到平衡而不产生振荡。

对于充电过程，开关切换使电源 E 对电容充电，电路方程变为：

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E$$

初始条件为 $t = 0$ 时， $u_C = 0$ 、 $\frac{du_C}{dt} = 0$ 。其解与放电过程类似，仅最终趋向的平衡状态不同：

1. 当 $R^2 < \frac{4L}{C}$ 时:

$$u_C = E \left[1 - \sqrt{\frac{4L}{4L - R^2C}} e^{-t/\tau} \cos(\omega t + \varphi) \right]$$

2. 当 $R^2 > \frac{4L}{C}$ 时:

$$u_C = E \left[1 - \sqrt{\frac{4L}{R^2C - 4L}} e^{-\alpha t} \sinh(\beta t + \varphi) \right]$$

3. 当 $R^2 = \frac{4L}{C}$ 时:

$$u_C = E \left[1 - \left(1 + \frac{t}{\tau} \right) e^{-t/\tau} \right]$$

可见，充电过程和放电过程在形式上十分相似，区别在于最终趋向的平衡状态不同。

3 实验注意事项

- 使用标准电阻将电流波形的测量转换为电阻上的电压波形测量。
- 测量前，确保了解示波器的输入阻抗。
- 实验中使用的函数发生器和示波器均接地，测量时注意电路的共地点位置。
- 限制总电压峰峰值不超过 3.0 V 或有效值不超过 1.0 V，以防止串联谐振时产生危险高电压。
- 测量相位差时，使用示波器的平均值功能时，等待平均值稳定后再读取数据；使用光标功能时，确保精确读取时间间隔。
- 改变频率时，保持函数发生器的输出电压恒定，通过适当增大输出电压以维持总电压。
- 读取电压时，应读取“幅度值”或“顶端值”，避免读取“峰峰值”以减少高频噪音带来的系统误差。